Criptografía y seguridad 2026-2

...

SSH

En el capítulo anterior

- Obtener gustos, intereses, hobbies, relaciones , etc, también es parte de OSINT
- Lo técnico está bien pero seguramente no será parte de su contraseña

- Debemos procurar no dejar rastro o minimizarlo

OSINT

- La información puede ser fácilmente encontrada
- Es un punto de entrada
- La seguridad por oscuridad no es suficiente (Principio de Kerckhoffs)

-> Tenemos que reducir la superficie de ataque

- Limitar interacciones
- Bloquear acciones sospechosas
- Definir reglas

Estas acciones también las aplicamos en seguridad

- Asignamos roles
- Políticas de contraseña
- Acceso al dispositivo
- Cambio de contraseña en cierto tiempo
- Doble Autenticación (2FA)
- Permisos
- Acceso a recursos de acuerdo al rol
- Capacitación
- Preguntas secretas, passphrase
- Cambio de contraseña

Un ejemplo

SSH

En esencia se usa para conectarse de un equipo a otro

Por el momento no tocaremos la parte criptográfica, sino de seguridad

¿Qué podemos verificar en un login?

- Máximo de intentos
- Longitud
- Definir caracteres permitidos
- Deshabilitar acceso a root
- Permitir ciertas direcciones IP (lista blanca)
- Captchas
- Tiempo de espera de contraseña
- Tiempo de espera de entrada

Práctica 2: SSH

Nos conectaremos a otro usuario a través de SSH y definiremos algunas reglas de configuración

Instalamos el programa	$ apt install openssh-server
Verificamos el estado	$ systecmctl status ssh
Iniciamos el programa	$ systemctl restart ssh(d)

Crearemos otro usuario para el cual nos conectaremos por ssh

$ sudo adduser alumno_ssh

Si intentamos realizar la conexión con $ ssh estudiante_shh@localhost va a funcionar 👍

El objetivo es configurar el archivo /etc/ssh/sshd_config para establecer reglas de la conexión, por ejemplo:

- Número máximo de intentos
- Tiempo de inactividad
- Sesiones activas al mismo tiempo
- Cambio de puerto
- Entre otras

En particular

- port
- ClientAliveInterval
- ClientAliveCountMax
- MaxAuthTries
- LoginGraceTime
- PermitRootLogin
- Otras 3 de su preferencia

Importante:
Antes de configurar el archivo y probarlo, tenemos que hacer un respaldo (copia)

(Por si sale mal)

Práctica 2:

- Instalar e iniciar el servicio de SSH
- Crear otro usuario estudiante_ssh para la conexión
- Probar de manera “normal” la conexión al otro usuario estudiante_ssh mediante ssh. $ ssh estudiante_ssh@localhost
- Investigar medidas de seguridad para el servicio ssh
- Implementarlas en el archivo /etc/ssh/sshd_config
- Probar que la configuración se haya guardado
- El entregable es un reporte de los pasos que hicieron, más la investigación de las medidas de seguridad